

Jeu évolutionnaire et application de la loi

Ramanambonona Ambinintsoa* 

Center for Economic Studies
University of Antananarivo, Madagascar
ambinintsoa.uat.ead2@gmail.com

*Corresponding author

21 novembre 2025

Résumé

Cet article développe un modèle évolutionnaire de l'application de la loi dans lequel la prévalence des comportements illicites résulte d'une dynamique de gains relatifs, d'imitation et d'adaptation institutionnelle. Le cadre proposé prolonge l'économie beckerienne de la dissuasion en introduisant trois mécanismes absents du modèle statique standard : la congestion des capacités d'application lorsque les violations deviennent fréquentes, les externalités de réseau qui augmentent le gain privé du crime, et la réhabilitation comme canal de sortie directe ou comme modification du différentiel de gain. La dynamique centrale est de type réplicateur-mutateur. Elle admet des régimes de conformité, de persistance criminelle et de basculement, selon la position de la société dans le bassin d'attraction correspondant. Les résultats analytiques suggèrent que la sévérité de la peine n'est pas suffisante lorsque la probabilité effective d'appréhension se dégrade avec la prévalence du crime. Les configurations les plus robustes combinent une détection crédible, une faible congestion institutionnelle, une limitation des gains de réseau criminel et une capacité de réinsertion mesurable. L'apport de l'article est de déplacer l'analyse de l'application optimale de la loi d'un arbitrage probabilité-sanction vers une économie dynamique des bassins d'attraction, des seuils et de l'hystérèse institutionnelle.

Mots-clés : Application de la loi ; Jeu évolutionnaire ; Dynamique du réplicateur ; Réhabilitation ; Congestion institutionnelle ; Bassins d'attraction.

Classification JEL : C73 ; K14 ; K42 ; D83 ; H56.

1 Introduction

L'application publique de la loi occupe une place centrale dans l'analyse économique du droit. Depuis Becker (1968), l'infraction est fréquemment représentée comme

une décision fondée sur la comparaison entre un gain privé et une sanction attendue. La probabilité d'appréhension, la sévérité de la sanction et le coût public du contrôle forment alors les variables de politique. Cette représentation a structuré une vaste littérature sur l'application optimale des règles juridiques (Stigler, 1970; Ehrlich, 1973; Polinsky and Shavell, 2000; Garoupa, 1997; Polinsky and Shavell, 2007). Elle demeure indispensable, car aucune politique pénale ne peut être évaluée sans articuler la certitude de la sanction, sa sévérité, les erreurs judiciaires, la corruption éventuelle des agents d'application et les contraintes budgétaires de l'État.

Le problème traité ici apparaît lorsque cette approche est soumise à une dynamique de population. Une probabilité d'appréhension donnée n'a pas la même signification lorsque les infractions sont rares et lorsque l'appareil policier, administratif ou judiciaire fait face à une prévalence élevée. Dans le premier cas, l'autorité peut concentrer les moyens d'investigation, conserver la traçabilité des dossiers et produire une menace crédible. Dans le second cas, la multiplication des infractions peut diluer le risque individuel : la charge des procédures augmente, les dossiers se hiérarchisent, les délais s'allongent, et la sanction attendue se détache progressivement de la sanction légale. L'économie du droit ne se réduit donc pas au choix d'un niveau de peine; elle exige aussi une analyse des mécanismes par lesquels la fréquence des violations modifie l'efficacité marginale de l'application.

La théorie des jeux évolutionnaires fournit un instrument pertinent pour formaliser ce mécanisme. L'idée de base, introduite en biologie mathématique puis transférée aux sciences sociales, est qu'une stratégie se diffuse lorsqu'elle procure un gain supérieur aux stratégies concurrentes (Maynard Smith and Price, 1973; Taylor and Jonker, 1978; Friedman, 1991; Hofbauer and Sigmund, 2003; Nowak and Sigmund, 2004). Cette logique appliquée au droit pénal et aux régulations publiques, permet d'étudier l'évolution conjointe de la violation, de la conformité, de la dénonciation, de la coopération avec les autorités, de la réhabilitation et de l'effort d'application. Les agents n'ont pas besoin d'être parfaitement rationnels ni parfaitement informés. Ils révisent leurs comportements à partir de gains observés, d'expériences locales, d'informations imparfaites, de normes sociales ou d'imitations.

L'article propose un modèle dans lequel la population est partagée entre agents conformes et contrevenants. La part des contrevenants est notée $x \in [0, 1]$. Le gain relatif du crime dépend du gain privé brut, de l'effet d'entraînement produit par la prévalence du crime, de la sanction attendue, de la congestion de l'autorité d'application et de la réhabilitation. La probabilité effective de détection est décroissante en x , ce qui traduit la saturation des capacités d'enquête, de poursuite et de traitement. Cette hypothèse n'est pas une assertion sur l'inefficacité de l'État; elle formalise un mécanisme institutionnel régulier : pour un budget et une capacité administrative donnés,

l'augmentation de la masse de cas réduit le contrôle effectif par cas, sauf renforcement proportionnel de l'effort.

Le premier apport du modèle est de rendre endogène le seuil de basculement entre conformité et criminalité persistante. Lorsque le gain privé du crime est inférieur à la sanction attendue même en présence de congestion élevée, la conformité est globalement stable. Lorsque ce gain excède la sanction attendue même à faible prévalence, la criminalité devient globalement attractive. Entre ces deux régions se trouve un régime de bistabilité : la société peut converger vers une faible criminalité ou vers une criminalité élevée selon son état initial. L'analyse économique du droit y gagne une proposition plus fine que l'assertion selon laquelle une sanction élevée réduit nécessairement la criminalité. Ce n'est pas seulement le niveau légal de la peine qui importe, mais la position du système relativement au seuil séparant les bassins d'attraction.

Le deuxième apport est d'intégrer la réhabilitation dans le même langage que la dissuasion. La réhabilitation peut modifier le différentiel de gain en réduisant l'attractivité de la stratégie criminelle ; elle peut aussi produire un flux direct de sortie du crime. Dans un modèle répliqueur sans mutation, les états extrêmes $x = 0$ et $x = 1$ sont absorbants. L'introduction de flux comportementaux transforme ce résultat : aucune population n'est définitivement figée dans un état pur, et l'équilibre intérieur devient l'objet pertinent. Cette transformation est importante pour la politique publique, car elle distingue la suppression locale de l'attractivité du crime de la capacité effective à extraire des agents d'un régime de récidive.

Le troisième apport est d'endogénéiser l'effort d'application. L'État réagit à la prévalence du crime, mais cette réaction est elle-même coûteuse. L'effort augmente lorsque le crime est visible et socialement coûteux ; il décroît sous l'effet de la fatigue institutionnelle, des coûts convexes, des contraintes budgétaires et de l'usure organisationnelle. Le modèle devient alors bidimensionnel : la prévalence du crime et l'effort public co-évoluent. Cette extension permet de représenter la succession de phases où l'État intensifie le contrôle, où la criminalité recule, puis où l'effort se relâche si la menace perçue diminue. Le diagramme de phase associé révèle les configurations dans lesquelles l'application de la loi stabilise la conformité ou, au contraire, entretient un équilibre fragile.

L'article est organisé comme suit. La section suivante situe l'argument dans la littérature sur l'application publique du droit, la dissuasion, les normes sociales, les jeux évolutionnaires et les modèles adversariaux de criminalité. La section *Modèles* présente la dynamique de base et ses extensions. La section *Analyses et simulations* présente les résultats analytiques établit des propositions qui seront illustrée à travers des simulations numériques et de la visualisation des résultats y afférents. La conclusion précise les implications pour l'analyse économique du droit, les limites du cadre et les prolongements empiriques.

2 Littérature

L'économie de l'application de la loi part d'une tension entre dissuasion et coût social. Chez Becker (1968), l'infraction répond à une comparaison entre le gain privé attendu et le coût anticipé de la sanction; chez Stigler (1970), l'allocation optimale de l'effort d'application dépend de l'arbitrage entre dissuasion marginale, coût public de contrôle et coût social de la violation; chez Ehrlich (1973), l'activité illégitime est étudiée comme une allocation de temps et de ressources entre secteurs licites et illicites. Les synthèses de Polinsky and Shavell (2000) et Polinsky and Shavell (2007) ont donné à ce programme son architecture canonique : probabilité de sanction, magnitude de la sanction, type de sanction, erreurs d'application, insolvabilité éventuelle et ressources consacrées au contrôle. Garoupa (1997) montre que cette théorie est plus riche que l'opposition traditionnelle entre probabilité et sévérité, notamment lorsque les sanctions ne sont pas des transferts sans coût, lorsque les agents sont hétérogènes ou lorsque l'autorité fait face à des contraintes d'information. Kaplow (1992), Andreoni (1991) et Garoupa (2001) discutent les conditions dans lesquelles la peine maximale n'est pas nécessairement optimale; l'argument est décisif pour un modèle évolutionnaire, car une sanction excessive peut déformer les incitations d'application, affaiblir la crédibilité de la poursuite ou déplacer la marge pertinente vers la probabilité de détection.

La littérature sur la corruption et l'apprentissage institutionnel introduit une dimension stratégique supplémentaire. Mookherjee and Png (1995) montrent que l'agent d'application n'est pas un instrument neutre : sa rémunération, son incitation à contrôler et son exposition à la corruption conditionnent la performance de la règle juridique. Polinsky and Shavell (2001) examinent la corruption comme affaiblissement de la dissuasion, car le versement privé accordé à l'agent d'application peut devenir inférieur à la sanction publique qui aurait dû être appliquée. Garoupa and Jellal (2004) enrichissent le modèle dynamique en introduisant l'apprentissage par l'exécution : l'autorité accumule une expérience qui peut réduire le coût marginal futur de détection et de condamnation. L'idée rejoint directement le modèle proposé ici : l'application de la loi est un capital institutionnel, non un paramètre immobile. Lorsque l'autorité apprend, l'efficacité de la détection peut augmenter; lorsqu'elle est congestionnée, cette efficacité se dégrade.

Les travaux empiriques sur la police et la dissuasion confirment que la certitude de la sanction et la visibilité du contrôle jouent souvent un rôle plus robuste que la seule sévérité. Di Tella and Schargrodsky (2004) exploitent une réallocation quasi expérimentale des forces de police et trouvent un effet dissuasif local de la présence policière. Draca et al. (2011) montrent que la concentration spatiale de la police peut produire une baisse observable de certaines formes de criminalité dans les zones protégées. Les

revues de Chalfin and McCrary (2017) et Nagin (2013) soulignent l'importance de distinguer la certitude, la célérité et la sévérité de la sanction ; elles rappellent aussi que les réponses comportementales sont hétérogènes, parfois faibles, et dépendantes du contexte. Durlauf and Nagin (2011) défendent une orientation privilégiant des sanctions plus certaines plutôt que des peines d'incarcération plus longues. Les résultats sur le hot spots policing (Braga et al., 2014) soutiennent l'idée qu'un contrôle concentré peut affecter les comportements, mais ils invitent à traiter avec prudence les effets de déplacement, les rendements décroissants et les coûts de légitimité. Raskolnikov (2020) rappelle enfin que la littérature de la dissuasion laisse de côté plusieurs marges institutionnelles, notamment les interactions entre règles, représentations sociales et mise en œuvre.

La théorie des jeux évolutionnaires introduit précisément ces interactions. Maynard Smith and Price (1973) et Taylor and Jonker (1978) posent les bases de la stabilité évolutionnaire et de la dynamique du réplicateur. Friedman (1991) en propose une transposition économique où les stratégies plus performantes se diffusent dans des interactions anonymes répétées. Foster and Young (1990), Kandori et al. (1993) et Young (1993) montrent que l'apprentissage, les erreurs et les mutations sélectionnent certains équilibres dans le long terme, même lorsque plusieurs équilibres de Nash existent. Hofbauer and Sigmund (2003), Nowak and Sigmund (2004) et Hofbauer and Sandholm (2009) précisent les propriétés dynamiques de ces systèmes : invariance du domaine des proportions, stabilité locale, cycles, attracteurs et rôle des perturbations. Pour l'économie du droit, ce langage est particulièrement utile, car une règle juridique ne modifie pas seulement un calcul individuel ; elle agit sur les fréquences relatives des comportements et sur les anticipations sociales.

Les normes sociales et l'action collective renforcent ce diagnostic. Ostrom (2000) montre que les règles effectives émergent souvent d'une interaction entre surveillance, sanction graduée, confiance et capacité communautaire. Bowles and Gintis (2002) insistent sur le rôle des communautés dans la gouvernance lorsque ni le marché ni l'État central ne suffisent à produire la conformité. Fehr and Gächter (2002) montrent que la punition coûteuse peut soutenir la coopération, même lorsque le punisseur ne retire pas de gain matériel immédiat. Ces résultats invitent à traiter la conformité juridique comme un état socialement soutenu. La loi devient efficace lorsqu'elle transforme le système de gains, mais aussi lorsqu'elle modifie les croyances sur ce que les autres font, tolèrent et sanctionnent. van der Weele (2012) relie explicitement cette intuition au modèle économique du crime : l'introduction d'interactions sociales supprime la relation mécanique entre peine et crime, car les effets de pairs, la stigmatisation, le statut et les normes produisent des multiplicateurs. Du Laing (2007) et Potochnik (2012) soulignent, dans des registres différents, que l'analyse évolutionnaire du droit doit être comprise

comme une modélisation des processus d'adaptation et non comme une analogie biologique directe.

Les modèles évolutionnaires appliqués à la criminalité fournissent le socle le plus proche du présent article. Short et al. (2010) développent un jeu adversarial où coopérateurs, contrevenants, punisseurs et informateurs interagissent ; l'informateur occupe une position stratégique décisive, car il transforme l'équilibre entre coopération et criminalité. McBride et al. (2016) réexaminent ce jeu sous l'angle des équilibres et des dynamiques de meilleure réponse, en montrant que les propriétés de convergence dépendent fortement de la règle d'adaptation retenue. Berenji et al. (2014) introduisent une articulation entre sanction et réhabilitation dans l'analyse de la récidive ; leur résultat principal est que la combinaison entre « carotte » et « bâton » peut dominer les politiques unidimensionnelles. Perc and Szolnoki (2015) étudient les jeux d'inspection spatiaux et montrent que l'hétérogénéité des punisseurs peut réduire certains comportements de passager clandestin tout en créant des cycles de dominance qui empêchent l'élimination totale de la criminalité. Cette ambivalence de la sanction inspire directement notre approche : une politique répressive peut contenir le crime sans faire disparaître les conditions sociales et stratégiques de sa persistance.

Les applications sectorielles de la théorie évolutionnaire confirment l'intérêt du cadre. Dans le domaine de la police, Espejo et al. (2016) formalisent l'allocation des forces comme un jeu de Stackelberg entre police et délinquants, en tenant compte des déplacements spatiaux. Dans la sécurité routière, Elvik (2015) et Tang et al. (2020) montrent que l'interaction entre usagers et autorités peut générer adaptation réciproque, fluctuations et supériorité de pénalités dynamiques sur des pénalités fixes. Chen et al. (2019) ajoutent la participation du public dans la gouvernance des violations routières. Dans la régulation environnementale, Rocha and Salomão (2019) étudie la conformité des entreprises et l'inspection dans des populations mixtes ou structurées ; Chen et al. (2022) applique un jeu évolutionnaire tripartite à la réduction des émissions dans le transport maritime. Zhang and Zhang (2010) analyse l'application sélective de la loi comme jeu dynamique à information incomplète : lorsque les contrevenants apprennent les régularités du contrôle, l'autorité perd une part de sa capacité dissuasive. Enfin, Friehe et al. (2018) traite la concurrence interjuridictionnelle dans l'application décentralisée, montrant que le moment choisi pour agir influence les coûts et l'équilibre. Ces contributions convergent vers une conclusion : l'application de la loi doit être étudiée comme une interaction dynamique où les agents surveillés, les autorités et les tiers s'adaptent réciproquement.

La présente contribution s'inscrit dans ce prolongement tout en ciblant une lacune précise. Les modèles classiques disent ce qui arrive au niveau optimal de sanction lorsque le coût de contrôle ou le dommage social change. Les modèles évolutionnaires

existants montrent que plusieurs stratégies pénales ou sociales peuvent coexister. L'article proposé relie ces deux familles en introduisant une fonction de détection congestionnée dans une dynamique réplicateur-mutateur. Cette structure permet de formaliser un phénomène souvent admis mais rarement traité analytiquement dans le même système : la loi peut perdre de sa force effective lorsque la violation devient fréquente, et cette perte d'efficacité peut suffire à créer un régime de criminalité persistante. L'innovation tient moins à l'ajout d'un paramètre qu'à l'articulation entre sanction attendue, congestion institutionnelle, seuil de basculement, réhabilitation et effort public endogène.

3 Modèles

3.1 Population, stratégies et probabilité effective de détection

La population est normalisée à l'unité. Une proportion $x(t) \in [0, 1]$ adopte la stratégie C de violation de la loi, tandis que $1 - x(t)$ adopte la stratégie H de conformité. Le gain privé net du crime avant sanction est noté $\beta > 0$. La sanction légale est $f > 0$. L'effort effectif d'application est $e \in [0, 1]$. La probabilité de détection n'est pas traitée comme une constante extérieure au système. Dans la littérature d'économie du droit, elle est une variable d'application publique, choisie ou contrainte par le coût de contrôle, la technologie d'inspection, les incitations des agents d'exécution et les réactions stratégiques des contrevenants (Becker, 1968; Polinsky and Shavell, 2000, 2007; Garoupa and Jellal, 2004; Mookherjee and Png, 1995; Friehe et al., 2018). Les modèles de police stratégique et de sécurité routière confortent également cette lecture : l'intensité de contrôle y répond à la prévalence des violations et les contrevenants ajustent leur comportement à la probabilité anticipée d'appréhension (Elvik, 2015; Espejo et al., 2016; Tang et al., 2020). Nous retenons la spécification réduite

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}, \quad (1)$$

où $\alpha > 0$ mesure la technologie de détection et $\kappa \geq 0$ la congestion institutionnelle. La forme (1) traduit le fait qu'à effort constant l'augmentation de la prévalence du crime réduit la probabilité effective de traitement par infraction. Cette hypothèse peut représenter la congestion policière, le filtrage administratif, la saturation des juridictions, le relâchement de la surveillance locale ou la difficulté d'identifier les auteurs lorsque les violations deviennent plus nombreuses.¹

1. La fonction (1) ne prétend pas dériver une technologie policière universelle. Elle condense trois mécanismes documentés séparément : la probabilité de sanction comme instrument central de l'application publique du droit (Becker, 1968; Polinsky and Shavell, 2000), l'apprentissage et les contraintes

Le différentiel de gain entre violation et conformité est

$$\Delta(x, e) = \beta + \rho x - f q(x, e) - \lambda h, \quad (2)$$

où $\rho \geq 0$ mesure l'externalité de réseau criminel, $h \geq 0$ l'intensité de réhabilitation et $\lambda \geq 0$ son efficacité dans la réduction de l'attractivité relative du crime. Le terme ρx traduit l'idée qu'une prévalence plus élevée de l'infraction peut réduire le coût social privé du passage à l'acte, faciliter l'apprentissage des techniques illicites ou affaiblir la stigmatisation. Le terme λh représente l'effet inverse : accès à des alternatives licites, réduction des gains attendus de la récidive, soutien social ou amélioration des perspectives d'emploi.²

3.2 Dynamique réplicateur-mutateur

Le passage des gains individuels à la dynamique agrégée repose sur une règle de sélection comportementale. Une stratégie se diffuse lorsque son gain relatif dépasse celui de la stratégie concurrente ; elle recule lorsque l'écart de gain devient défavorable. Cette règle correspond à la tradition répliatrice issue de Taylor and Jonker (1978) et discutée, pour les sciences sociales, par Friedman (1991), Hofbauer and Sigmund (2003) et Hofbauer and Sandholm (2009). L'ajout de flux de mutation ou de transition permet d'éviter que les états extrêmes soient artificiellement absorbants, ce qui est cohérent avec les modèles d'apprentissage, de mutation et de désistance (Kandori et al., 1993; Foster and Young, 1990; Berenji et al., 2014).³

La dynamique centrale est

$$\dot{x} = x(1 - x)\Delta(x, e) - \mu x + \nu(1 - x), \quad (3)$$

où $\mu \geq 0$ désigne un flux direct de sortie de la stratégie criminelle et $\nu \geq 0$ un flux d'entrée ou de mutation vers la stratégie criminelle. Le terme $x(1 - x)\Delta(x, e)$ est la composante répliatrice : lorsque le crime procure un gain relatif positif, sa fréquence augmente ; lorsque ce gain est négatif, elle diminue. Les termes $-\mu x$ et $\nu(1 - x)$ empêchent de traiter les états extrêmes comme irréversibles. Ils sont essentiels pour mo-

de coût des agences d'exécution (Garoupa and Jellal, 2004), et l'adaptation réciproque entre autorité et contrevenants dans les jeux d'inspection ou de police (Elvik, 2015; Friehe et al., 2018).

2. Le paramètre ρ s'inscrit dans la littérature sur les interactions sociales et les multiplicateurs de conformité (van der Weele, 2012; Ostrom, 2000; Bowles and Gintis, 2002). Le paramètre h renvoie aux modèles qui introduisent explicitement la réhabilitation ou la désistance dans une dynamique de récidive (Berenji et al., 2014).

3. Dans l'article, la dynamique répliatrice est interprétée comme une dynamique d'imitation, d'apprentissage adaptatif ou de révision comportementale, non comme une hypothèse biologique. Cette lecture est standard dans les applications économiques de la théorie des jeux évolutionnaires (Friedman, 1991; Hofbauer and Sigmund, 2003).

déliser la récidive, la désistance, l'entrée de nouveaux contrevenants et l'effet direct de programmes de réinsertion.

La version de référence fixe $e = \bar{e}$. Elle isole le rôle de la congestion et des paramètres de dissuasion. La version étendue rend e endogène :

$$\dot{e} = \eta x(1 - e) - \omega e - \chi e^2, \quad (4)$$

où $\eta > 0$ mesure la réaction de l'autorité à la prévalence du crime, $\omega > 0$ le coût courant ou la dépréciation de l'effort, et $\chi \geq 0$ le coût convexe du maintien d'un effort élevé. Le terme $x(1 - e)$ impose un plafond institutionnel : même face à une criminalité élevée, l'effort ne peut croître indéfiniment. Le terme $-\omega e - \chi e^2$ formalise les coûts de personnel, de coordination, de suivi, de preuve et de poursuite.⁴

3.3 Coût social et critère d'évaluation

Le modèle n'identifie pas l'optimum social à la minimisation mécanique de x . La politique juridique supporte des coûts. Une fonction de coût social instantané peut être écrite sous la forme

$$\mathcal{C}(x, e, f, h) = Dx + C_e(e) + C_f(f, x) + C_h(h), \quad (5)$$

où D est le dommage social par infraction, C_e le coût d'application, C_f le coût social de la sanction et C_h le coût de la réhabilitation. Cette fonction n'est pas optimisée dans l'article ; elle sert à interpréter les résultats. Une baisse de x obtenue par une augmentation extrême de f peut être dominée par une baisse plus modérée obtenue par une combinaison de détection et de sortie directe du crime. Cette distinction est cohérente avec la littérature qui conteste l'usage automatique des sanctions maximales (Andreoni, 1991; Garoupa, 2001; Chalfin and McCrary, 2017).

4 Analyses et simulations

L'analyse qui suit prolonge le modèle de base en examinant les conditions sous lesquelles l'application de la loi modifie durablement la trajectoire évolutionnaire des comportements délictueux. L'enjeu n'est pas seulement d'identifier les équilibres du système, mais de caractériser les mécanismes par lesquels une politique de sanction,

4. Cette équation est une représentation réduite de l'effort public. Elle ne suppose pas que l'autorité maximise instantanément une fonction complète de bien-être social ; elle décrit une règle d'ajustement compatible avec les modèles où l'application de la loi dépend de contraintes budgétaires, d'information et de timing institutionnel (Garoupa, 1997; Polinsky and Shavell, 2000; Friehe et al., 2018).

une capacité institutionnelle de détection, une congestion des dispositifs d'exécution et des instruments de réhabilitation déplacent les seuils de basculement entre conformité et criminalité. Dans cette perspective, le modèle met en évidence une propriété centrale de l'analyse économique du droit : l'effet dissuasif d'une sanction ne dépend pas uniquement de sa sévérité nominale, mais de son incidence attendue, c'est-à-dire de l'interaction entre la probabilité effective de détection, le montant de la sanction, les gains privés associés à l'infraction et les coûts institutionnels de mise en œuvre.⁵ L'extension proposée permet ainsi de dépasser une lecture statique de la dissuasion. Lorsque la criminalité augmente, elle peut réduire l'efficacité marginale de l'application de la loi par congestion, renforcer les externalités d'imitation et rendre possible une dynamique cumulative vers un équilibre de forte prévalence criminelle. À l'inverse, une politique combinant détection crédible, sanctions proportionnées et mécanismes de sortie du crime peut modifier les bassins d'attraction et rendre soutenable un équilibre de faible criminalité.

Hypothèse 1 (Paramètres admissibles). *On suppose $\alpha > 0$, $f > 0$, $\kappa \geq 0$, $\beta \geq 0$, $\rho \geq 0$, $h \geq 0$, $\lambda \geq 0$, $\mu \geq 0$, $\nu \geq 0$, $\eta > 0$, $\omega > 0$ et $\chi \geq 0$. Les valeurs de x et e appartiennent respectivement à $[0, 1]$ et $[0, 1]$.*

Proposition 1 (Invariance du domaine admissible). *Sous l'hypothèse précédente, l'intervalle $[0, 1]$ est positivement invariant pour la dynamique (3). Le carré $[0, 1]^2$ est positivement invariant pour le système (3)–(4).*

Démonstration. À la frontière $x = 0$, on obtient $\dot{x} = \nu \geq 0$; à la frontière $x = 1$, on obtient $\dot{x} = -\mu \leq 0$. La dynamique ne peut donc pas sortir de l'intervalle par ses extrémités. Pour e , on a $\dot{e} = \eta x \geq 0$ lorsque $e = 0$, et $\dot{e} = -\omega - \chi \leq 0$ lorsque $e = 1$. Le champ de vecteurs est orienté vers l'intérieur ou tangent aux frontières. Les détails sont repris en annexe A.1. □

Cette propriété est plus qu'une régularité technique. Elle garantit que le modèle reste dans l'espace des grandeurs observables : une proportion de contrevenants ne devient ni négative ni supérieure à l'unité ; l'effort effectif d'application ne dépasse pas sa borne institutionnelle. Dans l'interprétation juridique, cela évite que l'analyse d'une politique repose sur des trajectoires économiquement inacceptables. L'invariance permet aussi de parler de bassins d'attraction dans un espace compact, condition utile pour étudier l'hystérèse.

Proposition 2 (Seuil critique et bistabilité du modèle de base). *Considérons le cas $\rho =$*

5. Cette logique prolonge l'approche économique de l'application publique du droit, où l'autorité choisit une combinaison entre probabilité de détection et sanction sous contrainte de coût, tout en tenant compte des réactions stratégiques des agents.

$h = \mu = \nu = 0$ et $e = \bar{e} \in (0, 1]$. Posons

$$\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}, \quad \beta_H = \alpha \bar{e} f. \quad (6)$$

Si $\beta < \beta_L$, $x = 0$ est globalement attractif sur $[0, 1)$. Si $\beta > \beta_H$, $x = 1$ est globalement attractif sur $(0, 1]$. Si $\beta_L < \beta < \beta_H$, il existe un seuil intérieur

$$x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right) \in (0, 1), \quad (7)$$

qui est instable, tandis que $x = 0$ et $x = 1$ sont localement attractifs.

Démonstration. Dans ce cas, $\dot{x} = x(1 - x) [\beta - \alpha \bar{e} f / (1 + \kappa x)]$. Le terme entre crochets est croissant en x . Les signes aux bornes déterminent les trois régimes. Lorsque le terme s'annule à l'intérieur, on obtient (7). La dérivée du différentiel de gain étant positive au seuil, la trajectoire s'éloigne de $x^\dagger$: en dessous, elle se dirige vers 0 ; au-dessus, elle se dirige vers 1. Une démonstration complète figure en annexe A.2. $\square$

La proposition met en évidence un résultat essentiel pour l'application de la loi. Dans la zone intermédiaire, deux sociétés dotées des mêmes paramètres juridiques peuvent converger vers des états opposés. La différence tient à la condition initiale, c'est-à-dire au niveau de prévalence au moment où la politique est évaluée. Ce résultat explique pourquoi une réforme peut produire des effets substantiels lorsqu'elle intervient avant le franchissement du seuil, mais paraître faible lorsqu'elle intervient dans un régime déjà saturé. La valeur de la peine légale f n'agit pas seule : elle n'a d'effet que par la sanction attendue $\alpha \bar{e} f / (1 + \kappa x)$, laquelle dépend de la capacité d'application et de la congestion.

Proposition 3 (Statique comparative du seuil). *Dans le régime de bistabilité de la proposition précédente, le seuil $x^\dagger$ vérifie*

$$\frac{\partial x^\dagger}{\partial \alpha} > 0, \quad \frac{\partial x^\dagger}{\partial \bar{e}} > 0, \quad \frac{\partial x^\dagger}{\partial f} > 0, \quad \frac{\partial x^\dagger}{\partial \beta} < 0, \quad \frac{\partial x^\dagger}{\partial \kappa} < 0. \quad (8)$$

Démonstration. Les dérivées partielles découlent directement de (7). Par exemple, $\partial x^\dagger / \partial \alpha = \bar{e} f / (\kappa \beta) > 0$ et $\partial x^\dagger / \partial \beta = -\alpha \bar{e} f / (\kappa \beta^2) < 0$. L'annexe A.3 donne l'ensemble du calcul. $\square$

L'interprétation est directe. Un seuil plus élevé signifie que le bassin de conformité est plus large : une société peut tolérer une prévalence initiale plus élevée sans basculer vers le régime de criminalité persistante. Les paramètres α , $\bar{e}$ et f déplacent le seuil dans un sens favorable, alors que β et κ le déplacent dans un sens défavorable. La

comparaison entre f et κ est centrale pour l'analyse économique du droit : augmenter la sanction peut être neutralisé si la politique accroît simultanément la congestion, par exemple en multipliant les procédures sans renforcer les capacités de traitement. L'efficacité marginale de la sanction dépend donc de l'architecture institutionnelle qui la rend applicable.⁶

Proposition 4 (Effet local de la réhabilitation et des flux comportementaux). *Considérons un équilibre intérieur stable $x^* \in (0, 1)$ de (3) à effort fixé. Si $F(x; \theta)$ désigne le membre droit de (3) et si $F_x(x^*; \theta) < 0$, alors*

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} < 0. \quad (9)$$

Démonstration. Le théorème des fonctions implicites donne $\partial x^* / \partial z = -F_z / F_x$. Or $F_\mu = -x^*$, $F_\nu = 1 - x^*$ et $F_h = -\lambda x^*(1 - x^*)$. Comme $F_x < 0$, les signes annoncés suivent. Les détails sont donnés en annexe A.4. $\square$

Ce résultat distingue trois marges de politique. La sortie directe μ réduit l'équilibre de criminalité parce qu'elle agit sur la population déjà engagée dans la stratégie criminelle. L'entrée ν augmente cet équilibre parce qu'elle alimente continuellement la stratégie illicite. La réhabilitation h réduit l'équilibre en diminuant l'attractivité relative du crime. Ces trois effets ne sont pas équivalents. Une politique de réhabilitation peut échouer si elle modifie faiblement le gain relatif mais ne produit pas de flux effectif de sortie ; inversement, un programme de sortie sans amélioration des alternatives licites peut réduire temporairement x sans modifier le seuil structurel. L'intérêt du modèle est de placer ces deux canaux dans une même équation.

Proposition 5 (Stabilité locale avec effort d'application endogène). *Soit $(x^*, e^*) \in (0, 1)^2$ un état stationnaire du système (3)–(4). Posons*

$$J(x^*, e^*) = \begin{pmatrix} F_x & F_e \\ G_x & G_e \end{pmatrix}_{(x^*, e^*)}, \quad (10)$$

où F est le membre droit de (3) et G celui de (4). L'état stationnaire est localement asymptotiquement stable si

$$\text{tr } J = F_x + G_e < 0, \quad \det J = F_x G_e - F_e G_x > 0. \quad (11)$$

Démonstration. Il s'agit du critère de Routh–Hurwitz pour un système bidimensionnel autonome. Les signes structurels $F_e < 0$, $G_x > 0$ et $G_e < 0$ découlent respectivement

6. Cette observation rejoint les analyses de Garoupa and Jellal (2004) sur l'apprentissage institutionnel et celles de Mookherjee and Png (1995) sur les incitations des agents d'application. La sanction inscrite dans le texte juridique et la sanction effectivement anticipée ne coïncident que si la chaîne d'application fonctionne.

de l'effet dissuasif de l'effort, de la réaction de l'autorité à la criminalité et du coût de maintien de l'effort. Les expressions complètes sont reportées en annexe A.5. $\square$

La proposition montre que la stabilité ne dépend pas uniquement de la force de la dissuasion. Elle dépend du couplage entre les deux équations. Si l'effort public réagit fortement au crime, G_x est élevé; si l'effort réduit fortement l'attractivité du crime, F_e est très négatif. Le produit $-F_e G_x$ augmente alors le déterminant et peut stabiliser l'équilibre. En revanche, si l'autorité réagit avec retard, si l'effort se déprécie vite ou si la congestion réduit l'effet marginal de l'effort, le système peut rester près d'un état de criminalité élevée malgré l'existence formelle d'une sanction. L'analyse rejoint les modèles de police stratégique et de déplacement spatial : l'autorité ne choisit pas seulement un niveau d'effort, elle doit tenir compte de la réponse comportementale des contrevenants (Espejo et al., 2016; Friehe et al., 2018).

4.1 Simulations

Pour défendre notre popos, nous allons testés le modèle par le biais des simulations présentées. On cherche à examiner l'évolution de gain du crime, de la sanction, les bassins d'attraction et les interactions entre instruments de politique lorsque plusieurs paramètres varient simultanément. Les valeurs numériques sont normalisées; elles ne reflètent pas des statistiques observées d'un pays ou une infraction particulière. Leur intérêt tient à la structure des transitions.

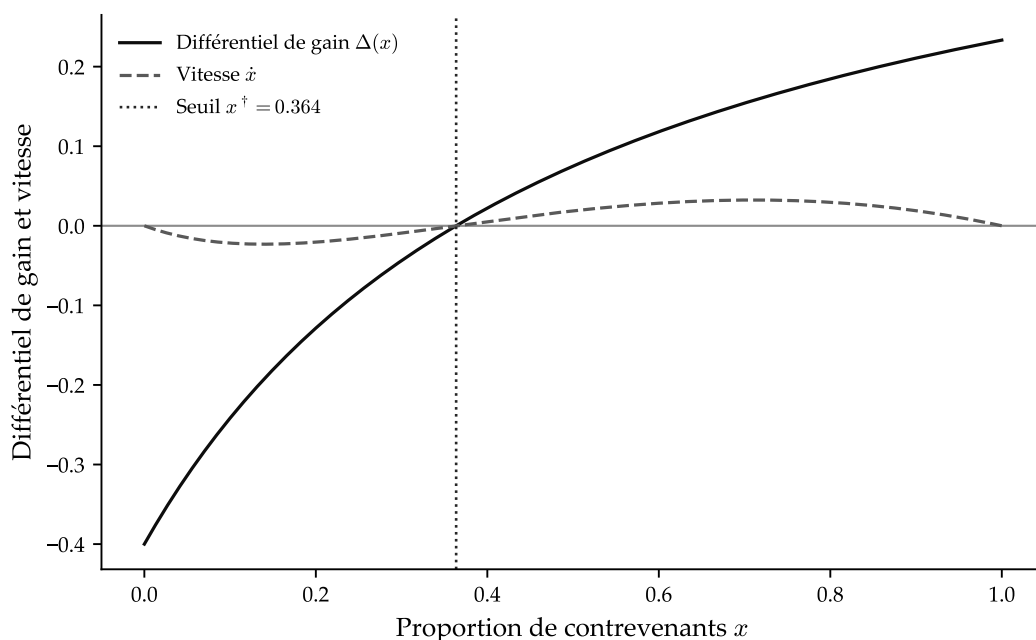


FIGURE 1 – Différentiel de gain et champ dynamique dans le modèle de base.

Dans la figure 1, on retient la calibration $\alpha = 0.95$, $\bar{e} = 1$, $f = 1$, $\kappa = 2$ et $\beta = 0.55$,

avec $\rho = h = \mu = \nu = 0$ afin d'isoler le mécanisme de congestion. À prévalence nulle, la probabilité effective de détection vaut $q(0,1) = 0.95$ et le différentiel de gain est $\Delta(0) = -0.400$; à prévalence complète, la probabilité tombe à $q(1,1) = 0.317$ et le différentiel devient positif, $\Delta(1) = 0.233$. Le seuil calculé est $x^+ = 0.364$. En dessous, par exemple à $x = 0.20$, la vitesse est négative, $\dot{x} = -0.0206$; au-dessus, à $x = 0.50$, elle devient positive, $\dot{x} = 0.0188$. Le graphique ne signale donc pas une variation marginale de l'infraction, mais une inversion du régime dynamique : une même sanction légale est dissuasive quand les cas sont rares et insuffisante lorsque la masse de cas dilue la détection effective. La différence entre $q(0,1)$ et $q(1,1)$ quantifie le coût juridique de la congestion : le droit conserve la même peine nominale, mais la menace individualisée est divisée par trois.

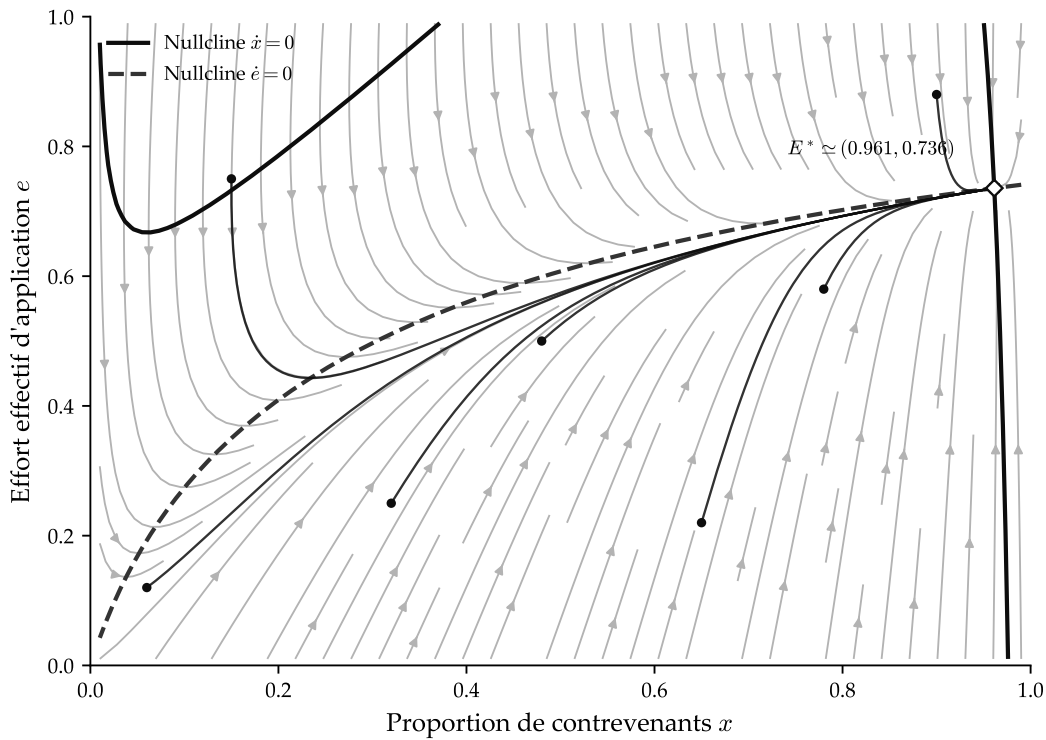


FIGURE 2 – Diagramme de phase du modèle avec effort d'application endogène.

La calibration utilisée pour obtenir la figure 2 se présente comme suit : $\alpha = 0.95$, $\kappa = 2$, $\beta = 0.55$, $\rho = 0.12$, $h = 0.12$, $\lambda = 0.35$, $\mu = 0.015$, $\nu = 0.004$, $\eta = 1.15$, $\omega = 0.25$ et $\chi = 0.20$. Les trajectoires partant de $(0.06, 0.12)$, $(0.15, 0.75)$, $(0.32, 0.25)$, $(0.48, 0.50)$, $(0.65, 0.22)$, $(0.78, 0.58)$ et $(0.90, 0.88)$ convergent vers le même état stationnaire intérieur, $E^* \simeq (0.961, 0.736)$. À ce point, l'effort public est élevé, mais la probabilité effective de détection n'est que $q(E^*) \simeq 0.239$, parce que le terme de congestion vaut $1 + \kappa x^* \simeq 2.923$. Les valeurs propres du Jacobien sont approximativement -0.366 et -1.647 , ce qui confirme la stabilité locale de l'équilibre. L'interprétation est sévère pour une politique purement réactive : l'autorité accroît l'effort lorsque la criminalité aug-

mente, mais l'effort arrive dans un système déjà saturé. Le résultat numérique donne ainsi un contenu précis à la notion de retard institutionnel : $e = 0.736$ ne produit pas une menace équivalente à 73.6% de détection, mais seulement 23.9% par infraction lorsque la prévalence est proche de 96%.

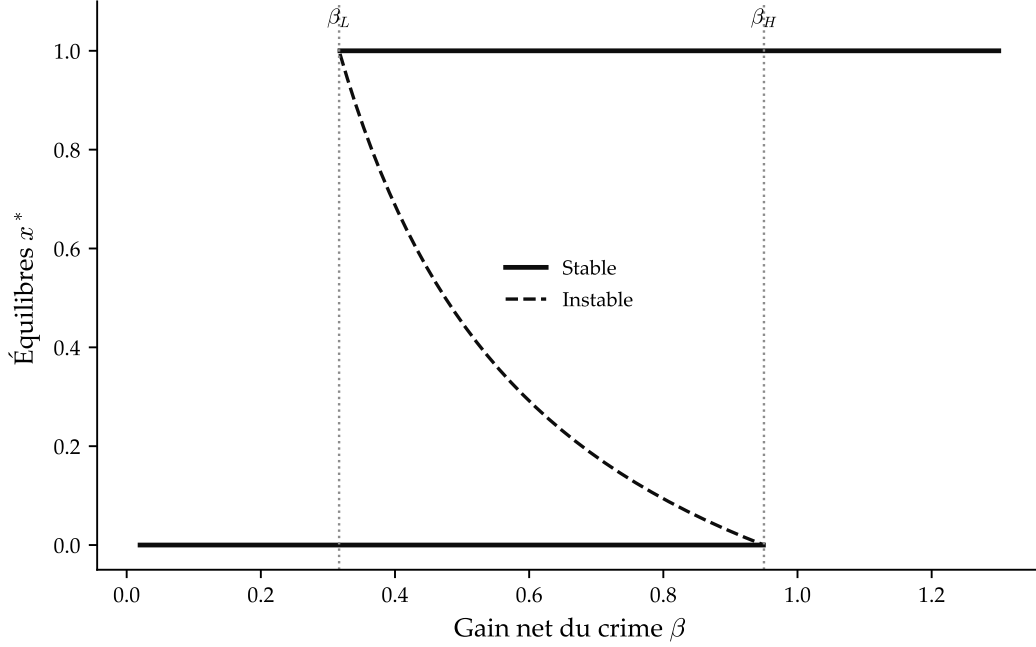


FIGURE 3 – Bifurcation selon le gain net du crime.

On choisit $\alpha = 0.95$, $\bar{e} = 1$, $f = 1$ et $\kappa = 2$. La figure 3 illustre les seuils analytiques calculés à $\beta_L = \alpha \bar{e} f / (1 + \kappa) = 0.317$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f = 0.950$. Pour $\beta < 0.317$, la conformité est l'unique attracteur ; pour $\beta > 0.950$, la criminalité est l'unique attracteur. Dans l'intervalle, la branche intérieure est instable. Les valeurs numériques montrent la rapidité du déplacement du seuil : $\beta = 0.40$ donne $x^+ = 0.688$, $\beta = 0.55$ donne $x^+ = 0.364$, et $\beta = 0.80$ donne $x^+ = 0.094$. Une hausse du gain net de 0.40 à 0.55 réduit donc presque de moitié la masse critique nécessaire au basculement vers la criminalité. L'effet juridique n'est pas seulement un effet de niveau ; il porte sur la taille du bassin de conformité. Une réforme qui ne réduit pas β ou qui ne relève pas $\alpha \bar{e} f$ peut laisser subsister un régime où une perturbation initiale modérée suffit à faire converger le système vers $x = 1$.

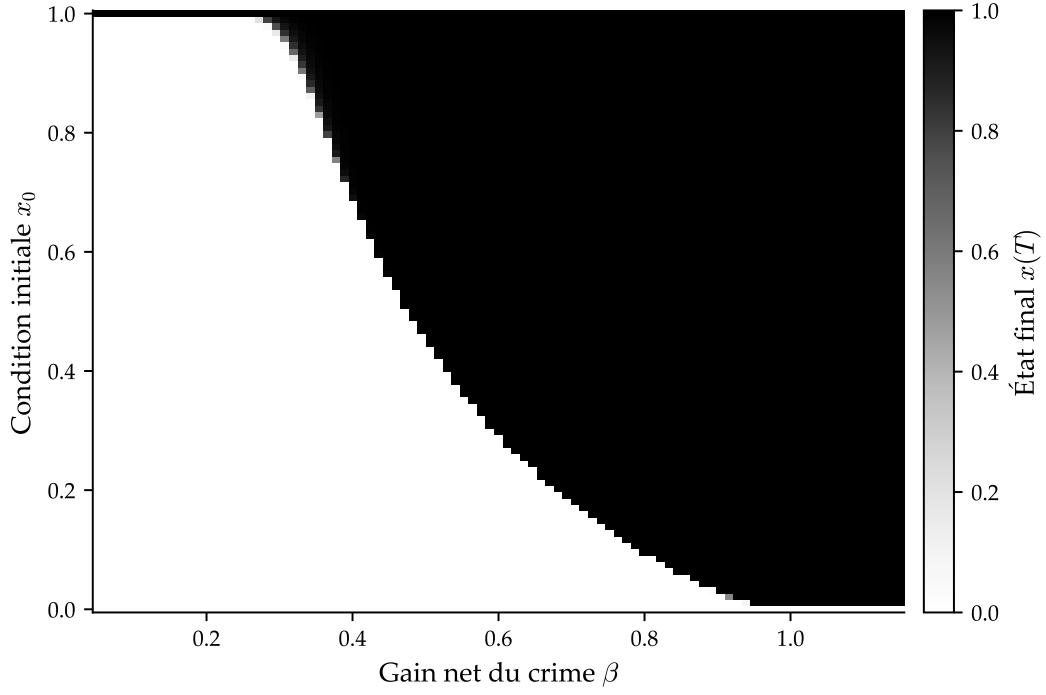


FIGURE 4 – Bassins d’attraction en fonction du gain net du crime et de la condition initiale.

L’état final est calculé sur une grille de 95×95 points, avec $\beta \in [0.05, 1.15]$, $x_0 \in [0, 1]$, $T = 70$, $\alpha = 0.95$, $\bar{e} = 1$, $f = 1$ et $\kappa = 2$. La figure 4 permet de visualiser l’hystérèse qui se déduit de la proposition de bistabilité. À $\beta = 0.40$, le seuil est 0.688 : une condition initiale $x_0 = 0.40$ conduit à $x(T) = 0$, tandis que $x_0 = 0.70$ conduit déjà à $x(T) \simeq 0.970$. À $\beta = 0.55$, le seuil tombe à 0.364 : $x_0 = 0.10$ rejoint la conformité, mais $x_0 = 0.40$ conduit à $x(T) \simeq 1$. À $\beta = 0.80$, le seuil n’est plus que 0.094 et même $x_0 = 0.10$ converge vers la criminalité complète. L’illustration précise ainsi la portée économique de l’intervention précoce : quelques points de prévalence initiale peuvent déterminer l’attracteur final lorsque le gain net se situe dans la zone critique. La politique d’application doit alors réduire β , relever la certitude effective de sanction ou diminuer κ avant que le système ne franchisse le seuil.

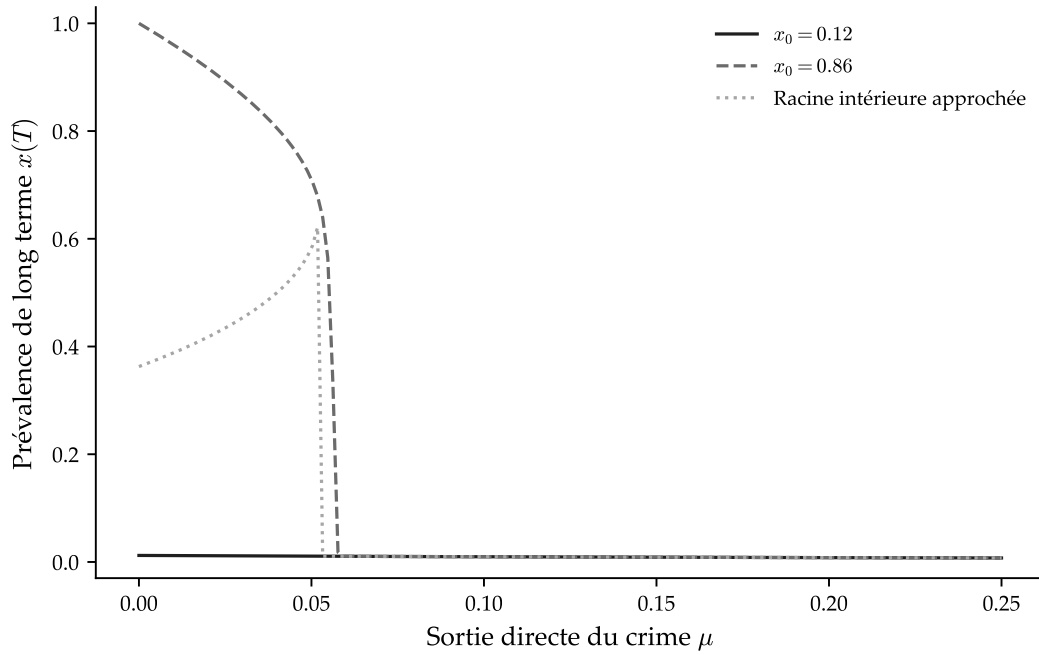


FIGURE 5 – *Effet de la sortie directe du crime sur la prévalence de long terme.*

Nous faisons varier μ de 0 à 0.25 et fixer $\nu = 0.005$, $\rho = 0.06$ et $h = 0.10$, les autres paramètres restant à leurs valeurs de base. On observe que (voir la figure 5) lorsque $\mu = 0$, la trajectoire issue de $x_0 = 0.12$ converge vers $x(T) \simeq 0.012$, alors que celle issue de $x_0 = 0.86$ reste au voisinage de $x(T) = 1$. Le système possède alors trois racines : une faible prévalence, un seuil intérieur voisin de 0.363, et l'état criminel élevé. Lorsque $\mu = 0.05$, la trajectoire haute descend déjà vers $x(T) \simeq 0.710$; lorsque $\mu = 0.10$, les trajectoires basse et haute convergent toutes deux vers $x(T) \simeq 0.0097$. La sortie directe du crime ne se limite donc pas à réduire marginalement la criminalité; elle peut supprimer le bassin supérieur en transformant la structure des racines. Pour l'analyse économique du droit, cette différence est décisive : la sanction agit sur le différentiel d'incitation, tandis que la réhabilitation, lorsqu'elle prend la forme d'un flux de désistance, modifie la masse dynamique des agents exposés à la récidive.

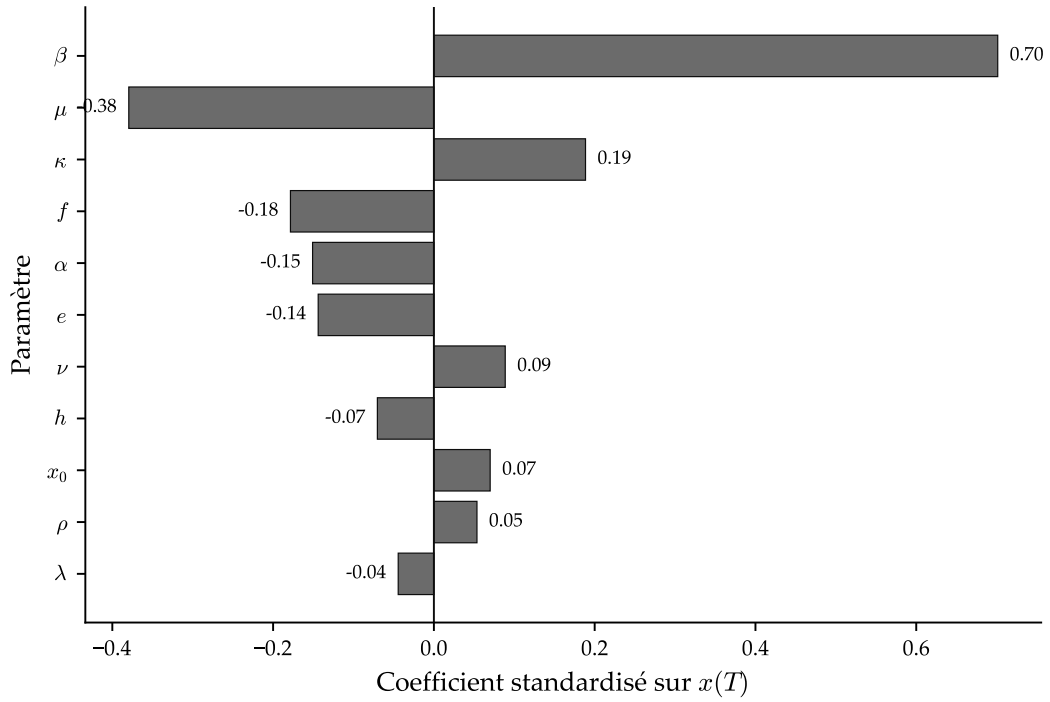


FIGURE 6 – Sensibilité standardisée de la prévalence de long terme.

Sur la base des valeurs numériques de 2 500 tirages : $\alpha \in [0.55, 1.05]$, $e \in [0.55, 1]$, $f \in [0.65, 1.45]$, $\kappa \in [0.25, 4]$, $\beta \in [0.15, 1.05]$, $\rho \in [0, 0.24]$, $\mu \in [0, 0.22]$, $\nu \in [0, 0.04]$, $\lambda \in [0.15, 0.70]$, $h \in [0, 0.25]$ et $x_0 \in [0.05, 0.95]$. La figure 6 présente les résultats de simulation. La prévalence finale moyenne vaut 0.512, sa médiane 0.688, avec un intervalle inter-décile allant de 0.018 à 0.952. Les coefficients standardisés confirment la hiérarchie des mécanismes : β domine avec +0.701, suivi de μ avec -0.380, de κ avec +0.189, de f avec -0.178, de α avec -0.151 et de l'effort e avec -0.144. Ces valeurs ne constituent pas une estimation empirique, mais elles indiquent que le gain net du crime et la sortie directe pèsent davantage que les variations isolées de sévérité ou de technologie dans l'espace calibré. Le signe positif de κ quantifie l'effet de dilution institutionnelle : une hausse de congestion augmente la criminalité finale malgré la présence d'une sanction légale.

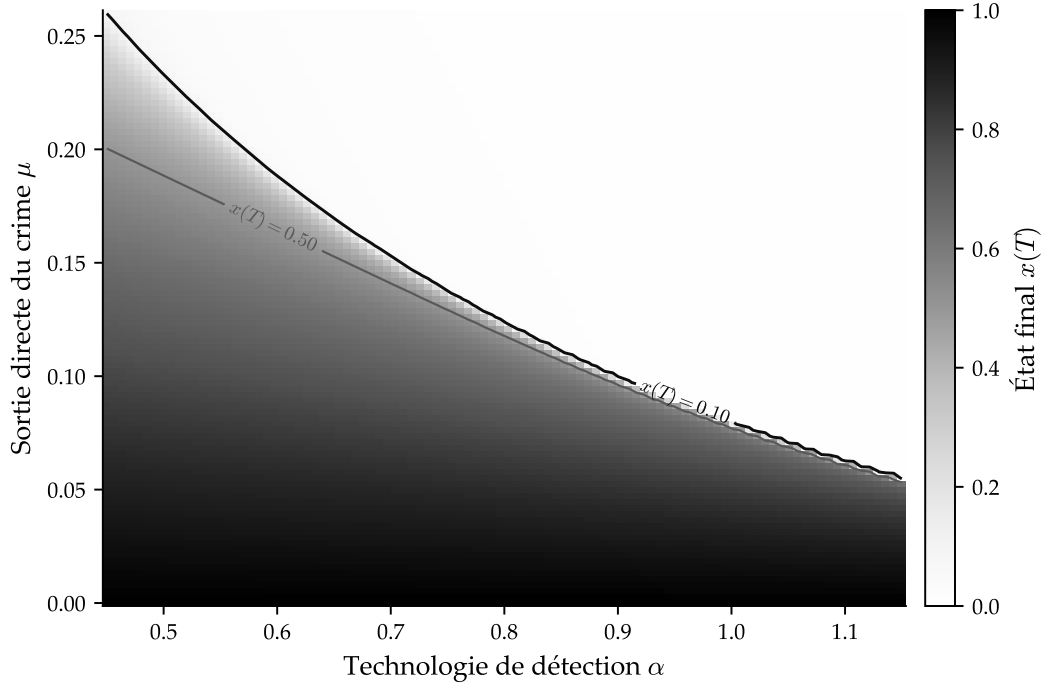


FIGURE 7 – Frontière de politique entre technologie de détection et sortie directe du crime.

A titre d'illustration, on fixe $\beta = 0.62$, $f = 1$, $\kappa = 2.2$, $\rho = 0.05$, $\nu = 0.006$, $h = 0.12$ et $x_0 = 0.78$, puis fait varier $\alpha \in [0.45, 1.15]$ et $\mu \in [0, 0.26]$. Au niveau de La figure 7, on remarque que lorsque $\alpha \simeq 0.55$, l'absence de sortie directe conduit à $x(T) \simeq 1$; $\mu \simeq 0.10$ laisse encore $x(T) \simeq 0.762$, $\mu \simeq 0.16$ donne $x(T) \simeq 0.572$, et il faut atteindre environ $\mu = 0.21$ pour descendre sous $x(T) = 0.10$. Lorsque $\alpha \simeq 0.95$, le seuil est nettement plus bas : $\mu \simeq 0.09$ suffit pour atteindre $x(T) < 0.10$. La frontière $x(T) = 0.50$ passe approximativement de $\mu = 0.179$ à $\alpha = 0.55$ à $\mu = 0.087$ à $\alpha = 0.95$. La frontière $x(T) = 0.10$ passe d'environ $\mu = 0.210$ à $\alpha = 0.55$ à $\mu = 0.089$ à $\alpha = 0.95$. Ces chiffres montrent que détection et sortie directe sont partiellement substituables, mais seulement dans une région où la congestion ne neutralise pas l'effort. Le résultat justifie une politique combinée : une technologie de détection élevée réduit le volume de réhabilitation nécessaire, et une capacité de sortie crédible protège la politique de détection contre les régimes de récidive persistante.

5 Discussion et conclusion

L'article établit une relation étroite entre théorie des jeux évolutionnaires et analyse économique du droit. Le modèle proposé ne contredit pas l'approche beckerienne; il en modifie l'objet dynamique. La sanction attendue reste centrale, mais elle devient dépendante de la fréquence du crime, de la congestion et de la réaction institutionnelle. La question n'est plus seulement de choisir f et e pour réduire l'incitation individuelle;

elle est de maintenir ou de déplacer le système dans le bassin d'attraction où la conformité se reproduit.

Trois implications se dégagent. Premièrement, la sévérité de la sanction possède un rendement conditionnel. Elle augmente le seuil critique lorsque la probabilité effective de détection demeure crédible. Elle perd en efficacité lorsque l'appareil d'application est congestionné. Une réforme pénale qui augmente les peines sans réduire les délais, sans fiabiliser la détection et sans accroître la capacité de traitement peut avoir un effet inférieur à celui anticipé par un modèle statique.

Deuxièmement, la réhabilitation ne doit pas être opposée mécaniquement à la dissuasion. Dans le modèle, elle agit par deux canaux : réduction du gain relatif du crime et flux de sortie directe. Ces canaux peuvent compléter l'application répressive. Leur intérêt apparaît surtout dans les régimes de persistance, où une population déjà située dans le bassin supérieur ne revient pas nécessairement vers la conformité par la seule augmentation de la sanction attendue.

Troisièmement, l'effort public endogène révèle une contrainte politique et administrative. L'autorité réagit à la criminalité, mais sa réaction est bornée et coûteuse. Si l'effort augmente seulement après l'installation de la criminalité, il peut stabiliser un équilibre intermédiaire plutôt qu'éliminer la prévalence élevée. L'enjeu institutionnel est donc d'agir sur les seuils avant que les externalités de réseau et la congestion n'installent une trajectoire défavorable.

Plusieurs limites doivent être reconnues. Le modèle agrège des comportements hétérogènes dans une proportion unique x . Il ne distingue pas les infractions selon leur gravité, leur visibilité, leur rendement économique ou leur structure de réseau. Il ne modélise pas explicitement les erreurs judiciaires, la sélectivité sociale du contrôle, les effets distributifs des sanctions, ni les interactions spatiales entre juridictions. Ces dimensions sont importantes pour une application empirique. Elles peuvent être intégrées par des extensions multi-stratégies, spatiales ou estimées à partir de données administratives.

La contribution scientifique tient à la mise en cohérence de quatre éléments souvent étudiés séparément : dissuasion, congestion, adaptation stratégique et réhabilitation. Le résultat central est que l'efficacité de l'application de la loi dépend de la position du système dans un espace dynamique. Les politiques juridiquement identiques peuvent produire des résultats différents selon les conditions initiales, la congestion, les réseaux sociaux et la capacité de sortie. Pour une revue attentive aux questions de law enforcement, cette perspective offre une base analytique susceptible d'être testée : l'existence de seuils, la largeur des bassins d'attraction, le rôle de la congestion et la complémentarité entre détection et réhabilitation peuvent être confrontés à des données de police, de justice ou de récidive.

A Dérivations mathématiques complémentaires

A.1 A.1. Invariance de $[0, 1]$ et de $[0, 1]^2$

Pour $x \in [0, 1]$, la dynamique est

$$F(x, e) = x(1 - x)\Delta(x, e) - \mu x + \nu(1 - x).$$

Aux bornes,

$$F(0, e) = \nu \geq 0, \quad F(1, e) = -\mu \leq 0.$$

Le champ pointe donc vers l'intérieur de l'intervalle ou demeure tangent à la frontière. Pour l'effort,

$$G(x, e) = \eta x(1 - e) - \omega e - \chi e^2.$$

On obtient

$$G(x, 0) = \eta x \geq 0, \quad G(x, 1) = -\omega - \chi \leq 0.$$

Le théorème d'invariance de Nagumo appliqué à un rectangle compact donne l'invariance positive de $[0, 1]^2$. La continuité locale lipschitzienne de F et G garantit l'existence et l'unicité locale ; la compacité du domaine invariant garantit l'existence globale.

A.2 A.2. Seuil et stabilité dans le modèle de base

Avec $\rho = h = \mu = \nu = 0$ et $e = \bar{e}$, on a

$$F(x) = x(1 - x) \left(\beta - \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa x} \right).$$

Notons

$$D(x) = \beta - \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa x}.$$

La dérivée est

$$D'(x) = \frac{\alpha \bar{e} f \kappa}{(1 + \kappa x)^2} > 0 \quad \text{si } \kappa > 0.$$

Les signes aux bornes sont

$$D(0) = \beta - \alpha \bar{e} f = \beta - \beta_H, \quad D(1) = \beta - \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa} = \beta - \beta_L.$$

Si $\beta < \beta_L$, alors $D(x) < 0$ pour tout $x \in [0, 1]$ et $F(x) < 0$ sur $(0, 1)$, d'où convergence vers 0. Si $\beta > \beta_H$, alors $D(x) > 0$ pour tout $x \in [0, 1]$ et $F(x) > 0$ sur $(0, 1)$, d'où convergence vers 1. Si $\beta_L < \beta < \beta_H$, il existe une racine unique $x^\dagger$ telle que $D(x^\dagger) = 0$,

donnée par

$$x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right).$$

Comme $D'(x^\dagger) > 0$,

$$F'(x^\dagger) = x^\dagger(1 - x^\dagger)D'(x^\dagger) > 0,$$

ce qui établit l'instabilité du seuil. Les équilibres 0 et 1 sont alors localement attractifs par le signe de F de part et d'autre de $x^\dagger$.

A.3 A.3. Dérivées du seuil critique

À partir de

$$x^\dagger = \frac{\alpha \bar{e} f}{\kappa \beta} - \frac{1}{\kappa},$$

on obtient

$$\begin{aligned} \frac{\partial x^\dagger}{\partial \alpha} &= \frac{\bar{e} f}{\kappa \beta'}, & \frac{\partial x^\dagger}{\partial \bar{e}} &= \frac{\alpha f}{\kappa \beta'}, & \frac{\partial x^\dagger}{\partial f} &= \frac{\alpha \bar{e}}{\kappa \beta'}, \\ \frac{\partial x^\dagger}{\partial \beta} &= -\frac{\alpha \bar{e} f}{\kappa \beta^2}, & \frac{\partial x^\dagger}{\partial \kappa} &= -\frac{1}{\kappa^2} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right) = -\frac{x^\dagger}{\kappa}. \end{aligned}$$

Dans le régime $x^\dagger \in (0, 1)$, les signes sont ceux énoncés dans la proposition 3.

A.4 A.4. Effet local des flux et de la réhabilitation

Soit

$$F(x; \theta) = x(1 - x)\Delta(x, \bar{e}) - \mu x + \nu(1 - x).$$

Un équilibre intérieur satisfait $F(x^*; \theta) = 0$. Si $F_x(x^*; \theta) \neq 0$, le théorème des fonctions implicites donne

$$\frac{\partial x^*}{\partial z} = -\frac{F_z(x^*; \theta)}{F_x(x^*; \theta)}.$$

Les dérivées utiles sont

$$F_\mu = -x^*, \quad F_\nu = 1 - x^*, \quad F_h = -\lambda x^*(1 - x^*).$$

Si l'équilibre est stable dans la dynamique scalaire, $F_x(x^*; \theta) < 0$. Par conséquent,

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} = \frac{x^*}{F_x} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} = -\frac{1 - x^*}{F_x} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} = \frac{\lambda x^*(1 - x^*)}{F_x} < 0.$$

Le résultat montre que les flux comportementaux modifient l'équilibre même lorsque la partie répliatrice reste inchangée.

A.5 A.5. Jacobien du système avec effort endogène

Le système s'écrit

$$F(x, e) = x(1 - x)\Delta(x, e) - \mu x + \nu(1 - x), \quad G(x, e) = \eta x(1 - e) - \omega e - \chi e^2.$$

Les dérivées de la probabilité de détection sont

$$q_x(x, e) = -\frac{\alpha e \kappa}{(1 + \kappa x)^2}, \quad q_e(x, e) = \frac{\alpha}{1 + \kappa x}.$$

Donc

$$\Delta_x = \rho + \frac{f \alpha e \kappa}{(1 + \kappa x)^2}, \quad \Delta_e = -\frac{f \alpha}{1 + \kappa x}.$$

Il vient

$$\begin{aligned} F_x &= (1 - 2x)\Delta + x(1 - x)\Delta_x - \mu - \nu, \\ F_e &= x(1 - x)\Delta_e = -\frac{x(1 - x)f\alpha}{1 + \kappa x} < 0, \\ G_x &= \eta(1 - e) > 0, \quad G_e = -\eta x - \omega - 2\chi e < 0. \end{aligned}$$

Le jacobien est

$$J = \begin{pmatrix} F_x & F_e \\ G_x & G_e \end{pmatrix}.$$

Pour un système autonome bidimensionnel, l'état stationnaire intérieur est localement asymptotiquement stable si les deux valeurs propres de J ont une partie réelle négative. Cela équivaut à

$$\text{tr } J = F_x + G_e < 0, \quad \det J = F_x G_e - F_e G_x > 0.$$

Le terme $-F_e G_x$ mesure la boucle de rétroaction entre prévalence criminelle et réaction d'application. Lorsque l'effort public répond au crime et que cet effort réduit effectivement le gain relatif du crime, cette boucle contribue à stabiliser l'état stationnaire.

B Extensions possibles du cadre analytique

Trois extensions suivent naturellement du modèle. La première consiste à distinguer plusieurs infractions, avec un vecteur $x = (x_1, \dots, x_n)$ et une matrice de gains où les stratégies criminelles peuvent être substituables ou complémentaires. La deuxième consiste à spatialiser la fonction de détection : $q_i(x_i, e_i)$ peut dépendre des juridictions voisines, ce qui permet d'étudier les déplacements et la concurrence interterritoriale. La troisième consiste à estimer les paramètres par données administratives, par exemple

en reliant κ aux délais de traitement, α aux taux d'élucidation, μ aux sorties observées de récidive et ν aux entrées dans les cohortes de primo-délinquants. Ces extensions transformeraient le modèle théorique en outil d'évaluation empirique.

B.1 A.6. Décomposition de la sanction attendue sous congestion

La sanction attendue par infraction est

$$S(x, e, f) = fq(x, e) = \frac{\alpha ef}{1 + \kappa x}.$$

Ses dérivées partielles sont

$$\begin{aligned} S_f &= \frac{\alpha e}{1 + \kappa x} > 0, & S_e &= \frac{\alpha f}{1 + \kappa x} > 0, \\ S_x &= -\frac{\alpha ef\kappa}{(1 + \kappa x)^2} < 0, & S_\kappa &= -\frac{\alpha ef x}{(1 + \kappa x)^2} < 0. \end{aligned}$$

Une réforme qui augmente la sanction légale de df tout en accroissant la congestion de $d\kappa$ produit

$$dS = S_f df + S_\kappa d\kappa + S_e de + S_x dx.$$

À effort et prévalence donnés, l'augmentation de f est neutralisée lorsque

$$\frac{d\kappa}{df} \geq \frac{S_f}{-S_\kappa} = \frac{1 + \kappa x}{fx}.$$

Cette relation précise un point central du modèle : l'intensification de la sanction légale ne renforce la dissuasion que si la chaîne d'application conserve une capacité suffisante de traitement. Lorsque l'alourdissement de la peine accroît les contestations, les délais, le coût de preuve ou la charge de poursuite, le gain de sévérité peut être absorbé par une baisse de probabilité effective. Le résultat prolonge l'intuition d'Andreoni (1991) sur les effets indirects des sanctions élevées, mais le mécanisme passe ici par la congestion et non par la probabilité de condamnation conditionnelle à la preuve.

B.2 A.7. Frontière locale entre détection et sortie directe

Soit un équilibre intérieur stable x^* défini par

$$F(x^*, \alpha, \mu) = 0.$$

On cherche les variations conjointes de α et de μ qui maintiennent x^* inchangé. La différentielle totale donne

$$F_\alpha d\alpha + F_\mu d\mu = 0.$$

Or

$$F_\alpha = x^*(1 - x^*) \left(-\frac{ef}{1 + \kappa x^*} \right) < 0, \quad F_\mu = -x^* < 0.$$

La pente locale de la frontière d'indifférence est donc

$$\left. \frac{d\mu}{d\alpha} \right|_{x^*} = -\frac{F_\alpha}{F_\mu} = -\frac{(1 - x^*)ef}{1 + \kappa x^*} < 0.$$

Une amélioration de la technologie de détection peut compenser une baisse de la sortie directe, et réciproquement. Cependant, la valeur absolue de cette pente décroît lorsque x^* augmente si κ est élevé. En régime de forte prévalence, la congestion réduit la capacité de la détection à remplacer la sortie directe. Cette propriété explique la forme de la frontière numérique de la figure 7 : la complémentarité devient plus forte lorsque le système se trouve dans la zone où l'application est saturée.

B.3 A.8. Condition de réduction du bassin supérieur par réhabilitation

Dans le modèle de base enrichi par h mais sans mutation, le seuil résout

$$\beta + \rho x - \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa x} - \lambda h = 0.$$

Notons cette équation $H(x, h) = 0$. Si $H_x > 0$, le théorème des fonctions implicites donne

$$\frac{\partial x^+}{\partial h} = -\frac{H_h}{H_x} = \frac{\lambda}{H_x} > 0.$$

La réhabilitation déplace donc le seuil vers la droite : le bassin de conformité s'élargit. Le signe positif peut paraître opposé à la proposition 4, où $\partial x^* / \partial h < 0$ pour un équilibre intérieur stable. Les deux résultats concernent des objets différents. Le seuil instable se déplace vers la droite lorsque la réhabilitation réduit l'attractivité du crime ; l'équilibre stable de prévalence se déplace vers la gauche. Dans les deux cas, la conclusion économique est la même : la réhabilitation réduit la région dynamique favorable à la persistance criminelle.

Lorsque ρ est élevé, H_x augmente par le canal des effets de réseau. Le déplacement du seuil induit par h devient plus faible si l'effet de réseau domine la réduction de gain apportée par la réhabilitation. La politique de sortie doit alors être accompagnée d'ins-

truments qui réduisent ρ , par exemple la désorganisation des réseaux, la protection des informateurs, la réduction des bénéfices de réputation associés à l'infraction ou l'amélioration des opportunités licites locales. Ces canaux restent agrégés dans le modèle, mais leur rôle apparaît à travers le signe et la magnitude de H_x .

B.4 A.9. Lecture empirique des paramètres

Le modèle peut être rapproché des données administratives sans imposer une estimation structurelle complète dès la première application. Le paramètre α peut être relié aux taux d'élucidation, aux probabilités de contrôle, aux délais d'identification ou aux technologies de traçabilité. Le paramètre κ peut être approché par des indicateurs de congestion : délai moyen de traitement, nombre de dossiers par agent, arriérés judiciaires, taux de classement pour insuffisance de preuve, ou ratio entre cas entrants et capacité de poursuite. Le paramètre μ peut être rapproché des taux de désistance, d'achèvement de programmes de réinsertion, de stabilité dans l'emploi ou de non-récidive après intervention. Le paramètre ν peut être lié à l'entrée de nouveaux contrevenants, à la pression économique, aux opportunités criminelles ou aux ruptures institutionnelles.

Une stratégie empirique graduelle consisterait à estimer d'abord des équations réduites pour la prévalence observée, la capacité de traitement et la sortie de récidive, puis à calibrer le système dynamique de façon à reproduire les trajectoires historiques. Les figures de bassins d'attraction deviendraient alors des objets empiriques : elles indiqueraient les régions où une politique marginale suffit et celles où un paquet d'interventions est nécessaire. L'intérêt de cette approche réside dans sa capacité à relier des indicateurs administratifs ordinaires à un diagnostic dynamique : seuil, bassin, inertie, congestion et complémentarité des instruments.

Références

Références

- Andreoni, James. 1991. Reasonable Doubt and the Optimal Magnitude of Fines : Should the Penalty Fit the Crime?. *The RAND Journal of Economics*, 22(3), 385–395. doi: 10.2307/2601054.
- Becker, Gary S.. 1968. Crime and Punishment : An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. doi: 10.1086/259394.
- Berenji, Bijan, Chou, Tom, and D'Orsogna, Maria R.. 2014. Recidivism and Rehabilita-

- tion of Criminal Offenders : A Carrot and Stick Evolutionary Game. *PLOS ONE*, 9(1), e85531. doi: 10.1371/journal.pone.0085531.
- Bowles, Samuel and Gintis, Herbert. 2002. Social Capital and Community Governance. *The Economic Journal*, 112(483), F419–F436. doi: 10.1111/1468-0297.00077.
- Braga, Anthony A., Papachristos, Andrew V., and Hureau, David M.. 2014. The Effects of Hot Spots Policing on Crime : An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *Justice Quarterly*, 31(4), 633–663. doi: 10.1080/07418825.2012.673632.
- Chalfin, Aaron and McCrary, Justin. 2017. Criminal Deterrence : A Review of the Literature. *Journal of Economic Literature*, 55(1), 5–48. doi: 10.1257/je1.20141147.
- Chen, C., Sun, Y., and Hu, H.. 2019. Evolutionary Game Analysis on Supervision and Governance for Road Traffic Violations Considering Public Participation. In *CICTP 2019*, pp. 5063–5075. doi: 10.1061/9780784482292.472.
- Chen, J., Zheng, T., Garg, A., Xu, L., Li, S., and Fei, Y.. 2022. Carbon Emission Reduction Behavior Strategies in the Shipping Industry under Government Regulation : A Tripartite Evolutionary Game Analysis. *Journal of Cleaner Production*, 378, 134556. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.134556.
- Di Tella, Rafael and Schargrodsky, Ernesto. 2004. Do Police Reduce Crime? Estimates Using the Allocation of Police Forces after a Terrorist Attack. *American Economic Review*, 94(1), 115–133. doi: 10.1257/000282804322970733.
- Draca, Mirko, Machin, Stephen, and Witt, Robert. 2011. Panic on the Streets of London : Police, Crime, and the July 2005 Terror Attacks. *American Economic Review*, 101(5), 2157–2181. doi: 10.1257/aer.101.5.2157.
- Du Laing, Bart. 2007. Evolutionary Analysis in Law and the Theory and Practice of Legislation. *Legisprudence*, 1(2), 159–196. doi: 10.1080/17521467.2007.11424669.
- Durlauf, Steven N. and Nagin, Daniel S.. 2011. Imprisonment and Crime : Can Both Be Reduced?. *Criminology & Public Policy*, 10(1), 13–54. doi: 10.1111/j.1745-9133.2010.00680.x.
- Ehrlich, Isaac. 1973. Participation in Illegitimate Activities : A Theoretical and Empirical Investigation. *Journal of Political Economy*, 81(3), 521–565. doi: 10.1086/260058.
- Elvik, Rune. 2015. Speed Enforcement in Norway : Testing a Game-Theoretic Model of the Interaction between Drivers and the Police. *Accident Analysis & Prevention*, 84, 128–133. doi: 10.1016/j.aap.2015.08.017.

- Espejo, Germán, L'Huillier, Gastón, and Weber, Richard. 2016. A Game-Theoretical Approach for Policing Decision Support. *European Journal of Applied Mathematics*, 27(3), 338–356. doi: 10.1017/S0956792515000480.
- Fehr, Ernst and Gächter, Simon. 2002. Altruistic Punishment in Humans. *Nature*, 415(6868), 137–140. doi: 10.1038/415137a.
- Foster, Dean and Young, Peyton. 1990. Stochastic Evolutionary Game Dynamics. *Theoretical Population Biology*, 38(2), 219–232. doi: 10.1016/0040-5809(90)90011-J.
- Friedman, Daniel. 1991. Evolutionary Games in Economics. *Econometrica*, 59(3), 637–666. doi: 10.2307/2938222.
- Friehe, Tim, Mungan, Murat C., and Schmitz, Patrick W.. 2018. Law Enforcement in a Federal System : Endogenous Timing of Decentralized Enforcement Effort. *International Review of Law and Economics*, 56, 60–72. doi: 10.1016/j.irle.2018.09.002.
- Garoupa, Nuno. 1997. The Theory of Optimal Law Enforcement. *Journal of Economic Surveys*, 11(3), 267–295. doi: 10.1111/1467-6419.00034.
- Garoupa, Nuno. 2001. Optimal Magnitude and Probability of Fines. *European Economic Review*, 45(9), 1765–1771. doi: 10.1016/S0014-2921(00)00084-2.
- Garoupa, Nuno and Jellal, Mohamed. 2004. Dynamic Law Enforcement with Learning. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 20(1), 192–206. doi: 10.1093/jleo/ewh029.
- Hofbauer, Josef and Sigmund, Karl. 2003. Evolutionary Game Dynamics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 40(4), 479–519. doi: 10.1090/S0273-0979-03-00988-1.
- Hofbauer, Josef and Sandholm, William H.. 2009. Stable Games and Their Dynamics. *Journal of Economic Theory*, 144(4), 1665–1693. doi: 10.1016/j.jet.2009.01.007.
- Kandori, Michihiro, Mailath, George J., and Rob, Rafael. 1993. Learning, Mutation, and Long Run Equilibria in Games. *Econometrica*, 61(1), 29–56. doi: 10.2307/2951767.
- Kaplow, Louis. 1992. The Optimal Probability and Magnitude of Fines for Acts That Definitely Are Undesirable. *International Review of Law and Economics*, 12(1), 3–11. doi: 10.1016/0144-8188(92)90003-K.
- Maynard Smith, John and Price, George R.. 1973. The Logic of Animal Conflict. *Nature*, 246, 15–18. doi: 10.1038/246015a0.
- McBride, Michael, Kendall, Ryan, D'Orsogna, Maria R., and Short, Martin B.. 2016. Crime, Punishment, and Evolution in an Adversarial Game. *European Journal of Applied Mathematics*, 27(3), 317–337. doi: 10.1017/S0956792515000649.

- Mookherjee, Dilip and Png, I. P. L.. 1995. Corruptible Law Enforcers : How Should They Be Compensated ?. *The Economic Journal*, 105(428), 145–159. doi: 10.2307/2235324.
- Nagin, Daniel S.. 2013. Deterrence in the Twenty-First Century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263. doi: 10.1086/670398.
- Nowak, Martin A. and Sigmund, Karl. 2004. Evolutionary Dynamics of Biological Games. *Science*, 303(5659), 793–799. doi: 10.1126/science.1093411.
- Ostrom, Elinor. 2000. Collective Action and the Evolution of Social Norms. *Journal of Economic Perspectives*, 14(3), 137–158. doi: 10.1257/jep.14.3.137.
- Perc, Matjaž and Szolnoki, Attila. 2015. A Double-Edged Sword : Benefits and Pitfalls of Heterogeneous Punishment in Evolutionary Inspection Games. *Scientific Reports*, 5, 11027. doi: 10.1038/srep11027.
- Polinsky, A. Mitchell and Shavell, Steven. 2000. The Economic Theory of Public Enforcement of Law. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 45–76. doi: 10.1257/jel.38.1.45.
- Polinsky, A. Mitchell and Shavell, Steven. 2001. Corruption and Optimal Law Enforcement. *Journal of Public Economics*, 81(1), 1–24. doi: 10.1016/S0047-2727(00)00127-4.
- Polinsky, A. Mitchell and Shavell, Steven. 2007. The Theory of Public Enforcement of Law. In *Handbook of Law and Economics*, vol. 1, pp. 403–454. Elsevier. doi: 10.1016/S1574-0730(07)01006-7.
- Potochnik, Angela. 2012. Modeling Social and Evolutionary Games. *Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*, 43(1), 202–208. doi: 10.1016/j.shpsc.2011.10.035.
- Raskolnikov, Alex. 2020. Criminal Deterrence : A Review of the Missing Literature. *Supreme Court Review*, 2019(1), 301–351. doi: 10.1086/710158.
- Rocha, A. B. da Silva and Salomão, Gustavo M.. 2019. Environmental Policy Regulation and Corporate Compliance in Evolutionary Game Models with Well-Mixed and Structured Populations. *European Journal of Operational Research*, 279(2), 486–501. doi: 10.1016/j.ejor.2019.05.040.
- Short, Martin B., Brantingham, P. Jeffrey, and D’Orsogna, Maria R.. 2010. Cooperation and Punishment in an Adversarial Game : How Defectors Pave the Way to a Peaceful Society. *Physical Review E*, 82(6), 066114. doi: 10.1103/PhysRevE.82.066114.
- Stigler, George J.. 1970. The Optimum Enforcement of Laws. *Journal of Political Economy*, 78(3), 526–536. doi: 10.1086/259628.

- Tang, Tianpei, Guo, Yuntao, Zhang, Guohui, Wang, Hua, and Shi, Quan. 2020. Understanding the Interaction between Cyclists' Traffic Violations and Enforcement Strategies : An Evolutionary Game-Theoretic Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8457. doi: 10.3390/ijerph17228457.
- Taylor, Peter D. and Jonker, Leo B.. 1978. Evolutionarily Stable Strategies and Game Dynamics. *Mathematical Biosciences*, 40(1–2), 145–156. doi: 10.1016/0025-5564(78)90077-9.
- van der Weele, Joël J.. 2012. Beyond the State of Nature : Introducing Social Interactions in the Economic Model of Crime. *Review of Law & Economics*, 8(2), 401–432. doi: 10.1515/1555-5879.1551.
- Young, H. Peyton. 1993. The Evolution of Conventions. *Econometrica*, 61(1), 57–84. doi: 10.2307/2951778.
- Zhang, Y. and Zhang, Y.. 2010. The Result of Selective Law Enforcement : Based on the Dynamic Game Analysis. In *2010 International Conference on Computing, Control and Industrial Engineering*, vol. 2, pp. 365–368. doi: 10.1109/CCIE.2010.178.